

RESUMO – PROTOCOLOS INDUSTRIAIS (PARTE II)

O conteúdo aborda protocolos industriais avançados, com foco em PROFIBUS, PROFINET, CANOpen e DeviceNet. Esses protocolos foram desenvolvidos para atender às crescentes demandas de integração, desempenho e confiabilidade dos sistemas industriais modernos.

O PROFIBUS é um dos protocolos Fieldbus mais difundidos do mundo. Criado na Alemanha em 1987, surgiu a partir da união de empresas e institutos que buscavam um padrão aberto de comunicação industrial. Seu principal diferencial é a interoperabilidade, permitindo que equipamentos de diferentes fabricantes operem na mesma rede.

O protocolo é dividido em três tecnologias principais: PROFIBUS DP, PROFIBUS PA e PROFINET. O PROFIBUS DP é utilizado para comunicação rápida entre controladores e dispositivos de campo. O PROFIBUS PA é direcionado à automação de processos, especialmente em ambientes que exigem segurança intrínseca. Já o PROFINET representa a evolução baseada em Ethernet Industrial, oferecendo altas velocidades e integração com sistemas corporativos.

O material também compara PROFIBUS e PROFINET. Enquanto o primeiro utiliza barramento serial, o segundo utiliza Ethernet Industrial. O PROFINET oferece maior largura de banda, melhor integração com tecnologias modernas e maior flexibilidade para aplicações relacionadas à indústria 4.0.

Outro tema relevante é o uso de tecnologias sem fio. O Bluetooth pode ser empregado em aplicações industriais de curto alcance, reduzindo custos de cabeamento e facilitando a mobilidade. Já o Wi-Fi industrial permite integração de dispositivos móveis, sistemas de monitoramento remoto e aplicações de manutenção preditiva.

O CANOpen é apresentado como um protocolo baseado no barramento CAN, amplamente utilizado em máquinas, veículos e sistemas embarcados. Sua estrutura favorece confiabilidade, robustez e rápida troca de dados. O DeviceNet, por sua vez, também utiliza tecnologia CAN, sendo amplamente empregado na integração de sensores, atuadores e CLPs.

Como complemento, destaca-se que a convergência entre redes industriais e redes corporativas tem impulsionado a adoção de protocolos baseados em Ethernet. Tecnologias como TSN (Time Sensitive Networking) prometem elevar ainda mais a confiabilidade das comunicações industriais em tempo real.

A segurança cibernética também se tornou um fator crítico. Redes industriais modernas precisam incorporar mecanismos de autenticação, segmentação e monitoramento para reduzir riscos de ataques e indisponibilidades operacionais.

Em síntese, PROFIBUS, PROFINET, CANOpen e DeviceNet desempenham papéis fundamentais na automação industrial contemporânea. A compreensão de suas características é indispensável para o desenvolvimento de sistemas eficientes, escaláveis e preparados para os desafios da transformação digital.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. Redes industriais para automação industrial. Érica, 2019.

PROFIBUS & PROFINET INTERNATIONAL (PI). Documentação técnica oficial.

BOLTON, William. Instrumentation and Control Systems.